Analiza ruchu sieciowego w detekcji manipulacji komunikacją HTTPS w środowisku Mobile-to-Backend

Autorzy: Weronika Wojtas CY4, Radosław Rolka CY3
Tematyka: Metody analizy szyfrowanego ruchu sieciowego (np. HTTPS)

Cel projektu

Zaprojektowanie i implementacja środowiska testowego do analizy szyfrowanego ruchu sieciowego w architekturze Mobile-to-Backend, obejmującego komunikację pomiędzy aplikacją mobilną a serwerem backendowym z udziałem pośrednika typu Man-In-The-Middle (MITM).

W ramach pracy przeprowadzona zostanie analiza wpływu wybranych ataków na charakterystykę ruchu sieciowego, w szczególności:

- prób obniżenia poziomu bezpieczeństwa połączenia (TLS Downgrade),
- manipulacji danymi w trakcie transmisji (Traffic Tampering),
- obejścia mechanizmów weryfikacji certyfikatów (SSL Pinning Bypass),

Metodyka realizacji projektu

1. Projekt środowiska badawczego składającego się z:
    a. aplikacji mobilnej (klient),
    b. serwera backendowego,
    c. komponentu pośredniczącego realizującego funkcję MITM
2. Implementacja komponentów systemu
    a. aplikacja mobilna wykorzystująca komunikację HTTPS oraz SSL pinning,
    b. serwer backendowy obsługujący żądania klienta,
    c. środowisko MITM umożliwiające przechwytywanie, analizę i modyfikację ruchu
3. Implementacja scenariuszy ataków
    a. atak TLS Downgrade oraz próby wymuszenia komunikacji nieszyfrowanej wraz z analizą skuteczności HSTS,
    b. ataki typu Traffic Tampering polegające na modyfikacji danych w locie,
    c. próby obejścia mechanizmu SSL pinning (SSL pinning bypass),
4. Rejestracja i analiza ruchu sieciowego
    a. która posłuży do identyfikacji wzorców komunikacji oraz wykrywania anomalii wynikających z implementowanych scenariuszy ataków.
5. Opracowanie metod detekcji w.w. scenariuszy ataków
6. Ewaluacja wyników, m.in:
    a. skuteczności wykrywania poszczególnych scenariuszy ataków
    b. stabilność działania stworzonych rozwiązań i ich wpływ na komunikację